Universidad Abierta Para Adultos



ESCUELA

Ingeniería y Tecnología

ASIGNATURA

Ingeniería en Software I

FACILITADOR

Loida Cherles Ramírez

PARTICIPANTE

Wellington Mendez Acevedo

MATRICULA

100086299

TEMA

Semana V: Arquitectura inicial del sistema

Arquitectura de Alto Nivel – TechNova POS

Introducción

En esta etapa del proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) se busca dar un paso más allá del modelado de las funcionalidades y comenzar a definir cómo estará organizado técnicamente el sistema. Tener una arquitectura clara desde el inicio es importante porque permite establecer qué responsabilidad tendrá cada componente y cómo se comunicarán entre sí.

Para TechNova se seleccionó una arquitectura por capas, diferenciando el frontend, el backend y la capa de datos. A partir de esta decisión se elaboró en Visual Paradigm Online un diagrama que representa componentes como la interfaz de usuario, la autenticación, la lógica de negocio, los módulos de ventas, productos y clientes, el servicio de inventario y la base de datos. Además, la decisión arquitectónica fue documentada y registrada en GitHub Projects, dando continuidad al trabajo desarrollado durante las etapas anteriores del proyecto.

Proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)

Para el desarrollo de TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) se seleccionó una arquitectura por capas con separación entre frontend y backend. Esta estructura permite distribuir las responsabilidades del sistema de manera organizada, evitando que la interfaz de usuario acceda directamente a la base de datos.

El frontend estará encargado de la interacción con los usuarios del sistema, mientras que el backend concentrará la autenticación, la lógica de negocio y los servicios relacionados con productos, clientes, ventas e inventario. Finalmente, la capa de datos será responsable del almacenamiento y recuperación de la información.

Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, permite realizar modificaciones en un componente con menor impacto sobre los demás y contribuye a mantener una estructura clara a medida que el sistema evoluciona.

Diagrama arquitectónico elaborado en Visual Paradigm Online.

El diagrama representa la arquitectura inicial de TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) mediante una organización por capas. El Frontend contiene la interfaz mediante la cual los usuarios interactúan con el sistema. El Backend concentra la autenticación, la lógica de negocio y los módulos responsables de gestionar ventas, productos, clientes e inventario. Finalmente, la Capa de Datos contiene la base de datos donde se almacena la información del sistema. Esta separación permite distribuir claramente las responsabilidades y evita que la interfaz acceda directamente a los datos.

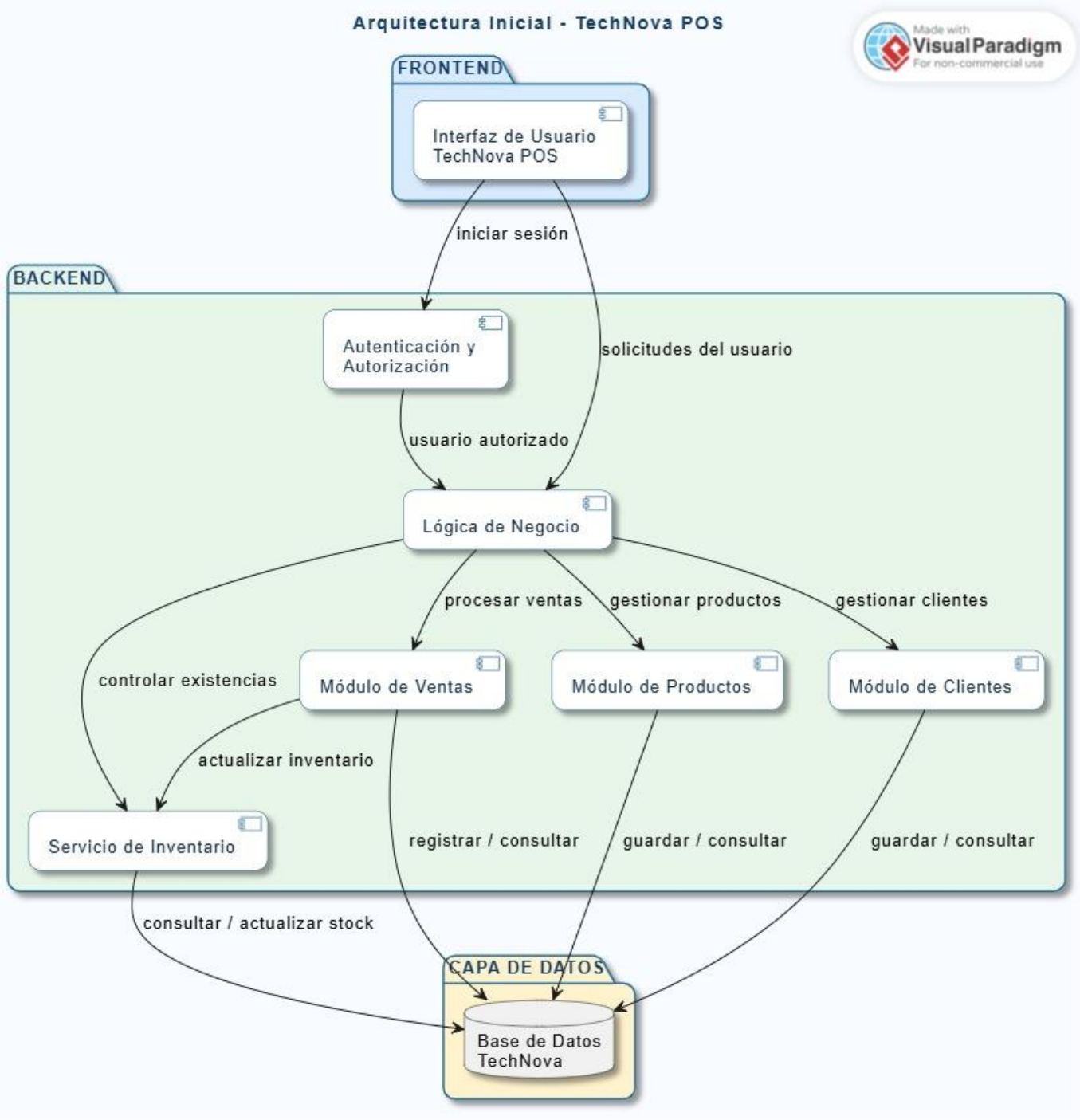


Figura 1. Diagrama arquitectónico de alto nivel

Tabla de componentes, incluyendo frontend y backend

Componente	Área	Responsabilidad	Relación con otros componentes
Interfaz de Usuario TechNova POS	Frontend	Permitir al usuario interactuar con el sistema y realizar las diferentes operaciones.	Se comunica con Autenticación y con la Lógica de Negocio.
Autenticación y Autorización	Backend	Verificar la identidad del usuario y controlar el acceso según su rol.	Recibe solicitudes de la interfaz y autoriza el acceso a las funciones del sistema.
Lógica de Negocio	Backend	Coordinar las reglas y operaciones principales de TechNova.	Se comunica con los módulos de Productos, Ventas, Clientes e Inventario.
Módulo de Productos	Backend	Gestionar el registro, modificación, consulta y eliminación de productos.	Recibe operaciones desde la Lógica de Negocio y consulta o modifica la Base de Datos.
Módulo de Ventas	Backend	Procesar y registrar las ventas realizadas.	Se comunica con la Lógica de Negocio, Base de Datos y Servicio de Inventario.
Módulo de Clientes	Backend	Registrar y consultar la información de los clientes.	Recibe solicitudes de la Lógica de Negocio y accede a la Base de Datos.
Servicio de Inventario	Backend	Consultar existencias y actualizar el stock de los productos.	Se relaciona con la Lógica de Negocio, Módulo de Ventas y Base de Datos.
Base de Datos TechNova	Capa de Datos	Almacenar de forma persistente la información de productos, clientes, ventas, usuarios e inventario.	Recibe consultas y actualizaciones de los componentes correspondientes del Backend.

Tabla 1. Tabla de componentes, incluyendo frontend y backend

Decisión arquitectónica breve:

Para TechNova Sistema de Punto de Ventas (POS) se seleccionó una arquitectura por capas con separación entre frontend, backend y capa de datos, debido a que permite organizar las responsabilidades del sistema y mantener una estructura clara y fácil de mantener.

Como principio de diseño se aplica la separación de responsabilidades, de manera que cada componente cumple una función específica. El frontend se encarga de la interacción con el usuario; el backend gestiona la autenticación, las reglas de negocio y los procesos relacionados con productos, clientes, ventas e inventario; mientras que la capa de datos se ocupa del almacenamiento y recuperación de la información.

Esta estructura facilita el mantenimiento y permite realizar cambios en determinados componentes sin afectar innecesariamente al resto del sistema. Además, evita que la interfaz de usuario acceda directamente a la base de datos. Como posible riesgo o limitación, la separación en varias capas puede aumentar la cantidad de comunicaciones entre componentes y hacer que algunas operaciones requieran más pasos. También será necesario mantener correctamente definidas las responsabilidades de cada módulo para evitar dependencias innecesarias entre ellos.

Captura de la tarjeta creada en GitHub Projects:

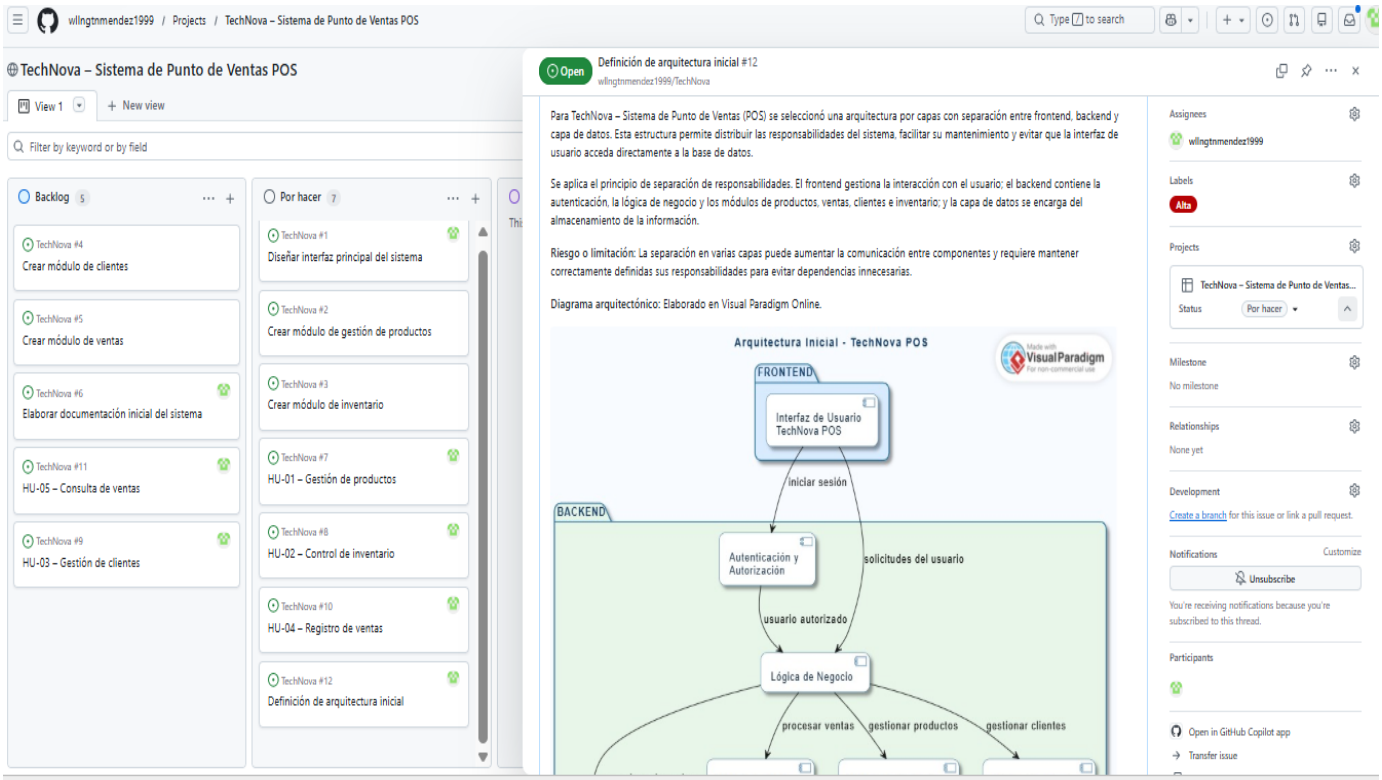


Figura 2. tarjeta creada en GitHub definición de arquitectura inicial

Enlace en drive de Diagrama arquitectónico:
https://drive.google.com/file/d/1oQoqLRDqBtWGFa0dgx3S_3sNWL2KMY-8/view?usp=sharing

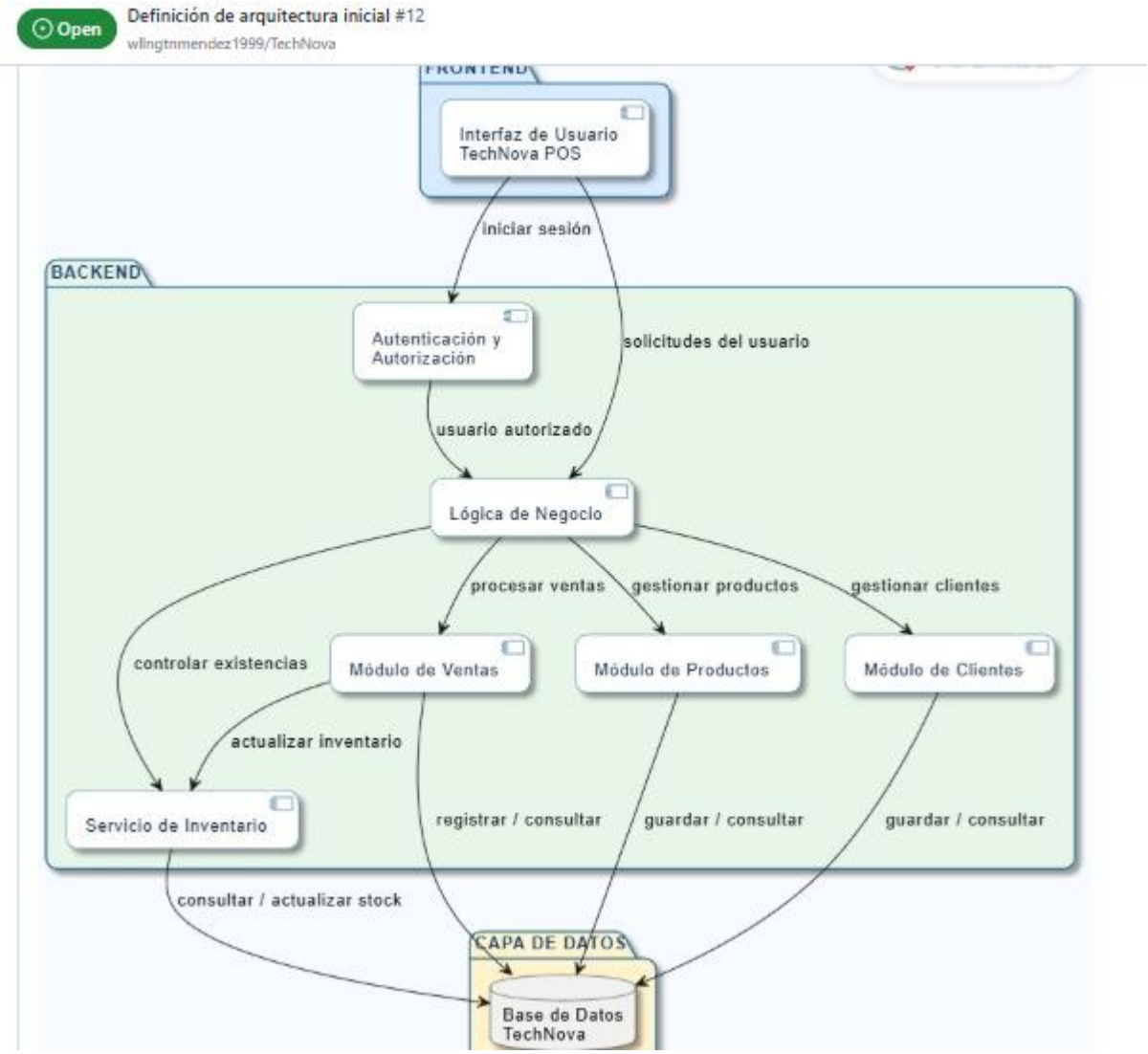


Figura 3. Diagrama arquitectónico en tarjeta creada en GitHub definición de arquitectura inicial

Conclusión

Realizar esta actividad permitió comprender que definir la arquitectura de un sistema no consiste solamente en organizar componentes dentro de un diagrama, sino en pensar previamente qué función tendrá cada parte y cómo trabajarán juntas. En el caso de TechNova, separar el frontend, el backend y la capa de datos ayuda a mantener una estructura más organizada y evita concentrar todas las responsabilidades en un mismo componente.

También pude observar que las decisiones tomadas en las etapas anteriores tienen relación directa con la arquitectura actual. Funcionalidades como registrar una venta, gestionar productos, controlar el inventario o consultar clientes necesitan diferentes componentes que colaboren entre sí para poder ejecutarse correctamente. Por esta razón, considero que definir la arquitectura antes de comenzar el desarrollo facilita la comprensión del sistema, ayuda a prevenir problemas técnicos y proporciona una base más clara para continuar con las próximas etapas del proyecto.